

Phân loại đa lớp với thuật toán gốc

- Một số mô hình sinh ra đã hỗ trợ Phân loại đa lớp (ví dụ: `RandomForestClassifier`, `SGDClassifier`, `GaussianNB`).
- Trong trường hợp này, Scikit-Learn không cần phải tạo ra các thuật toán nhị phân giả lập (OvO/OvR).

Điểm số quyết định cho dự đoán đa lớp

- Khi chạy `decision_function()` cho đa lớp, mô hình sẽ trả về 1 mảng điểm tương ứng với mọi lớp có thể.
- Điểm cao nhất nằm ở vị trí (index) nào thì mô hình sẽ dự đoán ảnh thuộc về lớp đó.
- Danh sách các lớp mục tiêu được lưu trong thuộc tính `classes_`.

Đánh giá bộ phân loại đa lớp

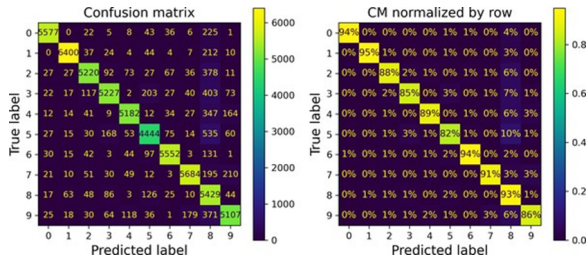
- Ta vẫn có thể sử dụng hàm `cross_val_score` để đánh giá độ chính xác như phân loại nhị phân.
- Tuy nhiên, để cải thiện kết quả, cần kết hợp với các bước **Chuẩn bị Dữ liệu** ở Chương 2.
- Ví dụ: Chuẩn hóa tỉ lệ các đặc trưng (Feature Scaling) bằng `StandardScaler`.

3. Phân tích Lỗi & Các bài toán nâng cao

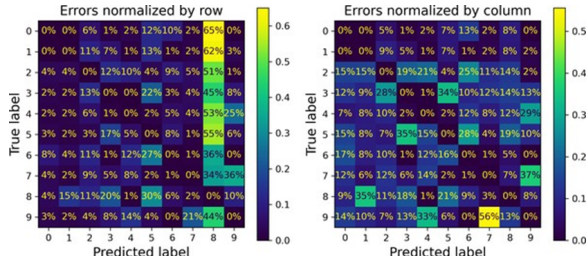
Trực quan hóa Ma trận nhầm lẫn đa lớp

- Đối với bài toán phân loại đa lớp (10 lớp), ma trận nhầm lẫn sẽ có kích thước 10×10 . Rất khó để nhìn bằng mắt thường.
- Cách tốt nhất là trực quan hóa nó bằng biểu đồ màu (heat map).
- Ở biểu đồ chuẩn, phần lớn dữ liệu hội tụ trên đường chéo (nghĩa là dự đoán đúng).
- Để xem phần LỖI rõ hơn, ta tập trung trọng số vào các ô "dự đoán sai".

Minh họa: Phân tích Ma trận nhầm lẫn



Hình 3-9. Ma trận nhầm lẫn được chuẩn hóa



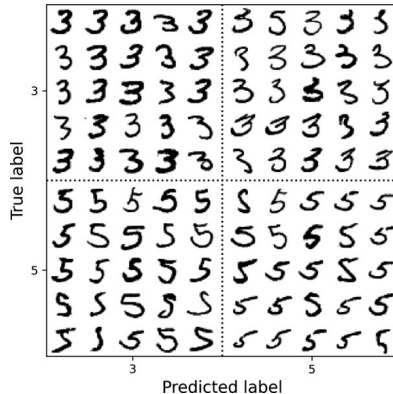
Hình 3-10. Ma trận nhầm lẫn chỉ hiển thị Lỗi

Phân tích lỗi riêng lẻ và cách khắc phục

- Nhìn vào biểu đồ lỗi, ta có thể thấy số 8 thường bị nhầm lẫn nhiều nhất.
- **Cách khắc phục:**
 - Thu thập thêm dữ liệu số 8 để mô hình học rõ hơn.
 - Viết thuật toán tạo đặc trưng (ví dụ: đếm số vòng kín của số 8).
 - Tiền xử lý hình ảnh, tăng độ tương phản...

So sánh lỗi giữa số 3 và 5

- SGDClassifier là một mô hình tuyến tính, nó chỉ tổng hợp điểm số dựa trên trọng số pixel.
- Hai số 3 và 5 rất giống nhau (chỉ lệch vài pixel nổi cung).
- Hình bên cạnh cho thấy các lỗi có thể do chữ viết tay quá xấu, dẫn đến mô hình bối rối.



Hình 3-11. Sự nhầm lẫn giữa chữ số 3 và 5

Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

- Mô hình máy học rất nhạy cảm với việc hình ảnh bị lệch (shift) hoặc xoay (rotate).
- Giải pháp hiệu quả: **Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)**.
- Biến đổi nhẹ các bức ảnh huấn luyện (dịch trái, dịch phải 1 pixel...) rồi thêm vào tập huấn luyện.
- Giúp mô hình có khả năng chịu đựng sai số (robust) tốt hơn!

Phân loại Đa nhãn (Multilabel Classification)

Phân loại Đa nhãn (Multilabel) là gì?

- Một mẫu (instance) duy nhất nhưng thuộc về **nhiều lớp** cùng lúc.
- Ví dụ: Nhận diện khuôn mặt. Một bức ảnh có chứa cả Alice và Charlie, nhưng không có Bob.
- Đầu ra của mô hình sẽ là một chuỗi cờ Nhị phân (Binary Tags), ví dụ: [True, False, True].

Ví dụ về hệ thống đa nhãn

- Áp dụng vào MNIST: Xây dựng bộ phân loại đánh giá 2 tiêu chí cùng lúc:
 - Chữ số đó có lớn không? (7, 8, 9) $\rightarrow y_large$
 - Chữ số đó có phải là số lẻ không? (1, 3, 5, 7, 9) $\rightarrow y_odd$
- Kết hợp 2 nhãn này lại: `y_multilabel`. Mô hình `KNeighborsClassifier` hỗ trợ xử lý việc này một cách tự nhiên.

Đánh giá hệ thống phân loại đa nhãn

- Tính **F1-score** cho từng nhãn (từng tiêu chí) riêng biệt, sau đó lấy trung bình của tất cả các nhãn.
- Tùy chọn `average="macro"` giả định mọi nhãn quan trọng như nhau.
- Tùy chọn `average="weighted"` sẽ đánh trọng số dựa trên số lượng mẫu thực tế của từng nhãn (nếu tập dữ liệu bị mất cân bằng).

Phân loại đa nhãn với ClassifierChain

- Nếu dùng mô hình như SVC (không hỗ trợ multilabel tự nhiên), ta có thể huấn luyện 1 mô hình cho mỗi nhãn.
- Tuy nhiên, các nhãn có thể phụ thuộc nhau (Ví dụ: số lớn > 7 thì có tỷ lệ số chẵn cao hơn).
- Lớp ClassifierChain giải quyết bằng cách tổ chức mô hình thành một **chuỗi (chain)**: Mô hình A dự đoán xong sẽ đưa kết quả làm đầu vào phụ cho Mô hình B dự đoán tiếp.